

A Packing of 98 Lines in $\mathbb{R}^{12}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 98 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{12}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.857693. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.856383, obtained by deleting 1 of the 99 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 98 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{12}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.857693\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 12$, $n = 1$. The cell $N = 98$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.856383, obtained by deleting 1 of the 99 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(12 - 1)/12 \cdot 98/97 = 0.926117$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m12n1N98.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 84 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

```
numerator:
285897884735522208907143097245714614719072954423
denominator:
3333333333333330576277200897427437480942934980610
```

B Coordinates

98 blocks of 12 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m12n1N98.txt`.

-155221034001	569921692790	322291849863	-396744493347
-99143783071	105705723689	-189065873717	12712054168
983117219	-150313268161	136880438337	-116943807043
-406790150498	-204349454856	-169341719755	474638270797
-35380804243	-87405199726	-120206464795	-303504281101
-143371956860	-2745411557	-306400095836	140336910698
-464003293726	426878305836	-19037738340	-589928850181
-46567167967	-505058537185	-361147957254	353127509067
-20171295002	-69813008340	166259847230	129407681267
-29732656084	416012928512	100715242688	-268724372284
-511003845999	-239622234825	-158937778716	-47579659052
-546723904884	27796548401	-379507271911	256077354331
-102381519143	-472494054572	86073369091	-163248728530
-408102151906	176940932406	316865339715	-228833812466
-25787570999	-61389368032	-580904847680	-332493485921
-373140625410	-68765313524	329459421323	255761261394
-209811654997	273970465245	-377972020263	129387462046
-383281734737	460962192076	341833787174	-314268078300
-244178651188	-209830317217	-88334359647	77047734411
317722176184	316416966985	-601243820994	-323254496061
374527233454	-256927629390	309290297623	5672072730
141323802506	85621229757	113708323492	-193389905592
-73777575451	47180668762	-328176711740	-99616629862
407294884468	-460279393839	288381996231	-726437578340
43327282608	-125637932058	196721807591	216465764744
-264067427995	-506554471089	-145047091000	-240945130239
-62699970474	135402022304	-73624336817	-55044053382
231575849693	-187474048449	79855183874	-324613166397
-580327139402	193449793507	-121299264494	220059434825
103191387936	-212862761745	28226508310	229698993633
-231563095759	-58376442145	278337902624	306620940526
179857492141	6183176157	488911798318	-449730782557
-137312547986	-638575875712	69154785740	301875395388
190791485494	-54174890290	26388629865	7066963024
600927055039	-21702238070	404521001329	-292468974215
145137146448	658142328107	175700307423	520100520063
-792479246981	120747598479	-29632840260	45824821597
-53854916473	37735837113	329095497024	66864914355
-348414988669	11384283249	-585487260833	-86351600209
76095197530	-13194936273	126566786275	370630996612
-29030219148	-151028111040	-99602286238	-324000185183
-218463678901	-7469703597	-494482073445	-11558042357
155800287748	524181895557	-267129554869	-319904254838
-201801998639	428208892429	292042514287	-46106291840
-213977439021	-208164707596	-91469779562	-54584797177
152414213412	-568284272291	-25830888112	-322179664569
-89595895155	269912976504	148434139893	218210696068
226455376249	136344025254	99656986166	-41095516909
458649222814	48761020814	-553293256577	170131346954
204750467688	-242077642275	-352010966596	244845368142
111650625947	254911831302	126277646837	-545697800130
603699464020	-213743694183	319265528647	-386431338508
74516532988	-307118512931	101124448995	304501602431
226086244170	-246075012720	122944146269	-332747754325
-395662940496	143893941383	280609009415	200356812573
-14641294181	420055067299	194000012402	-229972510844
-225457823719	130744482309	117939957547	-473896985721
208641872214	34026950726	-161025632731	-384306925535
187460089095	69327185427	-222535647494	-158605186086
166925287698	-336954686285	-299384220714	154619652556
166095337260	-151473925482	-467264182795	451024200423
-371765431044	-614626838236	-536970289806	197290160097
11017766528	113285024304	398291525416	87137380620
52940965575	-16505792910	118237049438	-278436566243
343365763714	-191720711821	-119684227955	299936560209
551814710558	-167988577443	431750379656	261168073279
-160537169717	603311763776	-510808213399	435766580594
69325302829	-156446870276	-150705161078	-169733828692
-152923500250	276204268978	-81486973559	56105484255
-137589717609	519746812693	-25605924127	-295320551090

-453553683282	-12182548081	12429147226	214516689945
-90431497000	-247306295417	-223003153085	-578160428318
151734642923	415077182524	-108295164851	125105801518
-373787429702	-184931460862	-596066393069	-554017181181
365067453472	375580456862	-151215570054	295665264545
7606443226	314418337590	213027774552	-23320446763
-259645771376	292313962521	279700928619	-134294085079
-336984550811	173412036704	67769015335	104292314539
99720223202	-63747147631	-51291497334	9550137897
-133377717594	-416931192881	-232431732180	-427691199186
77594872871	-101330659469	-69275007229	144046075233
-53286507721	-288093754363	300046486808	98792732358
199360568450	-407243403625	-595399673213	25565854335
133574365010	32620660742	121238691645	530759618541
-193915388885	172047619929	402068862995	64355861163
438256278766	-122069804943	193780142769	-388926063669
-61447006756	101441266455	491689311641	376772656065
-800236180792	343261154342	-145900280810	102460999029
-53606597466	667564453974	53337725304	327678434190
170645853125	-299477862638	-119238675380	2748780286
-410562108079	-99215236021	-57865150074	-193168729442
3550128800	-261238907979	-111850581926	346424886073
505266826892	199554384040	-126153145622	446241693472
392213990750	163747412935	-70811493345	73952999126
-233633554163	163990778823	233626510688	-405659444716
104603547913	347034818263	-735874721351	-241399249256
263449810144	258788683516	-208775918940	-480230416345
73098392023	163398448901	-11540715775	-117216724812
-492284615842	298646137386	281504797651	322845825063
-25013297997	83451728655	357173690580	-16381383220
193588247232	522600113297	65322850704	204725285304
-39721987766	-62518324438	-335132201308	166378314835
308049597643	41627144519	-163984177198	-619060962421
35604606614	143602034544	-107713320233	-252128214267
148382095831	-144217471965	93252081193	117052836256
-189153572451	374223152178	-141382624071	-134339913194
461964771238	439900262073	-438903509119	252386077812
364219221370	-395535064916	86352951517	198228659446
-165977373550	-93405416272	723129080383	-133059724750
297227529817	-549107977922	-163938974793	-273258980251
133047646566	230416960500	-128380460523	-794705847457
301004285082	-205656232885	209514020659	120072720679
-94526054196	155949610431	-87078394309	-31227873031
516566764453	107753612169	339082500405	-247571407297
251049292286	343648897532	-108077420986	95215988237
397315036792	578509470853	352318281381	238140754007
408019132217	-145216613054	-485066082414	143908551211
311058584924	151860657726	254295172905	-186108893790
-557725837019	124659845654	452059169850	-207386556584
75506450260	214431572353	133643677999	-187751263422
58318099929	-255162636048	407549898949	263880347153
155701308689	-296279946641	74499882379	264784172566
13720663953	401459356333	57645765170	485837813341
290478904694	-395558351612	408400670761	126144787901
-84490387204	-28992955282	12536107953	186888428625
-282435569705	-328457656218	9969250792	-2712768487
-141491040574	114799540742	497062542973	-59059078589
529003351879	-153425436039	-20711446597	447667804182
63493336608	-555028028497	-366737498726	-533598328116
204388246139	182065830034	171522991462	-91162220634
257937690864	-203656718107	-500759745707	-269950102686
281248863091	-36752387539	106921746885	-59713903296
-26121065622	522542177090	-86363796212	-433298355756
-384766682953	701243806693	-95755913989	76463915798
-45496875513	16725878857	-153760370456	-578257354265
97543908674	150736349893	-523574295792	-3451548137
-313044393664	302361267768	58839574866	10602069495
500387572030	-280396449912	-92349668302	541924133114
-39496610544	122135409189	-194752256220	-178874667907
-225911975996	44386369581	-334047318827	7243298028
-79964758307	100233151369	3195791270	-102530211271
6048167176	-6202674194	417076989545	-3150377767478
99435870754	-31248815915	51835286108	175529368025
-225988988103	119215078264	288587440042	-74818067466
-137566904564	-104608095141	-506267958393	-215812941614
-327552714676	340612128174	136961245584	-331715865337
470252042435	455068652408	-186196170984	-329540261610
-674278363143	309404058747	-8219379733	-192228858666
-182072224077	550309257760	-465785210569	452344596320
-211802538944	256841206637	252572462061	204779251719
274680134026	-615234557	291439751320	-239994578384
116776242931	102696938406	-179818016057	299871543321
61042642728	320124352175	-436606511009	-101944716778
-599090966305	-282173972960	252697479447	387937719057
57955192868	87187301123	310780025022	90039839340
-254097276999	-34118513669	-107037339651	-367116538817
-52721622306	-282330700510	265014666524	-75724991082
540244240900	-108415922506	-307195105171	161185566490
-94829426127	22361904943	81211730486	66282272793
357701722192	279494763423	-282591535873	761177202900
-119838602561	78636688925	467821204554	67860164583
-185488194486	-499784955808	-224263835662	-402480950024
-382021914682	652890668741	430797459539	-119959013312
48125977150	230042800324	208029374979	184336354730
566293065976	49285916889	-402106560076	-5364181111
-63136190880	166244887093	-69458635249	-355273161176
124295275876	234862358383	-231005580587	-150459036862
-526222577815	-97655250971	39476827976	143698211874
-44735060963	641620747717	-218344161699	108554490857
268089370967	68506853958	45941133945	-122097797970
68123060265	-17348700002	60307151878	569194039433
-308037187320	-123889231726	340576772083	361187457612

-240409769386	234878856598	143699458074	192198917888
187841681353	-32923694824	49617138672	652100256915
-136021338186	-26653980594	-36375514211	77418518021
398618977780	-316478231736	8991519593	-48507169521
246960359059	-217052041922	430798729227	-227035067889
-117095874686	183880032679	-126341876521	59089502806
42928982022	354275978669	390065132036	-139519851684
414542889834	523363537999	-660299512942	252422034985
-154976717349	304719409010	439962270746	-381414201963
-82580859373	3906597370	-125493897259	74576913828
-435179604886	331100397834	278601695271	-788112323857
-318629593475	-145230071610	-277884654621	69846154736
99517410947	-373086062169	-354075877672	-7428632072
308587100277	236654051740	105631702222	-276298839959
304574252015	11459649166	292352362467	-310716092254
224456447406	300425837892	36528788686	90977598812
-468498269092	-120482113084	-540467623796	-85255898139
116480302774	346868891681	-67659631388	77541820281
-418835424781	91105240017	330950529656	-552312883856
146626140094	-471228874121	-79387184810	137846409640
-294780617429	177607940695	-464613920096	-531227238931
57467852004	-121014666615	-41622816385	34582824610
-401710381530	-637090394413	-55160351563	437668186269
586160101506	271635794541	54063843090	181838636100
58340467064	-130897086691	-183429173776	-2511095817
-92644010318	-37800201702	509393577837	-221807321907
-304330020315	-531130918473	-16125338731	249682920772
-142298856738	584258476997	85762436488	149576147827
-69470036312	74838497887	254681262230	-543359905764
254606087139	355234522011	315515829202	303789558434
350946098345	-199431178751	103535238409	442186846382
-295264593562	7881431571	548233757168	107897140998
-127883649352	247371126290	-343512164937	-133685711173
-311280417353	-97453592842	-335922673874	-24235774728
53363606107	322068419884	26658632181	-320193585756
249702162343	86438929929	-159176412573	-313247957858
316561552218	148132979488	171224192476	-279524163660
306177153062	-32892079572	-223797293599	152791086921
102499862534	-303878271286	5470248883	-365303252021
-409038612424	-415375191196	-213534232585	-178097774671
-536078581705	-124272300804	-184443168975	-2147744959
370282746718	353209986120	299311238945	200155022869
-20452434841	143713965267	703072741779	-312348584768
157699383704	-136823907658	-12649558689	-242117568573
157974904769	-115781463334	-129868959997	-60836658587
144501400804	296653470561	257852346552	360833974294
-34891082855	418735049409	-431484668371	-255239958475
505676405541	-210211476929	543794908577	469969509086
132018242379	456842320574	-454473983497	-203745673842
-204668342729	160949125086	190647513263	-420894504358
272703862100	19480755487	126432694163	93571234772
-100762442990	424590245024	262804954131	-324098428898
468872775331	367517003273	-258437627752	331219577631
32283029722	-408706520643	73387003131	-23920837459
-218793357369	-10524704524	-145913910966	-71683887224
-533520796225	167591814646	115512007321	91611935161
-305743745797	-33422610614	-215516408920	-174139597057
609651037347	-177813642308	-178705646862	-454176938425
254852145819	2888219397	-341614241226	-225795830399
-313990376056	-561541711063	285532587992	137066830224
95110130166	24987265644	-151384272147	189859270972
-194686372302	-374619152919	294229402592	-648055386970
401611205811	201298883960	50926124136	61335969324
113447282468	291957342723	-372571559368	-516827656466
-304051030326	-307953177956	-52427655261	103711201327
-50536921332	-489197823035	171630982764	54067826732
-47264005708	-102666502749	-531887626873	-208988053174
230133307967	-362239502274	-396719477185	-135929848321
461988011196	-156614806287	11614532202	274539898991
-58038061818	66011653690	359986877181	141262915000
-141962061932	-311782257166	234211250533	-164156936810
168950751175	-389309386958	-178337056876	-346566341844
397502957450	-260529764975	-84456529232	-595705611243
-32856600859	229783947677	377254053915	-236741478024
-118532973886	129940922708	428413391177	13122181870
-71432374172	198107423498	533734766915	298388249695
-89628169256	364825334991	342954916295	38399229185
552443911834	-83001840017	93313534665	328184656110
-450746100057	198436891634	191318929543	95276118152
-199651543941	-307386309487	53129561688	-193021626527
67709547264	-480974232528	-183624453044	-243200857918
-522029916608	-13480474449	124345893334	653411489015
404364463145	279521614597	433024278768	292323403019
365907224802	-249596941902	125562142374	421708036611
140480514225	-369819020185	212980807576	74263669262
-325265983113	401625972729	-331552819490	19461257539
-321551859923	-426121773414	363724217722	-264027225247
220442592910	57487393051	-660222329994	276612926687
-315783728672	57997437300	-20780195370	139256263579
85797781558	-202619841397	-22832956428	-549250425852
197945535082	358479716708	76356854441	-228513679319
-41414244520	432572948508	-131467957043	-260696776317
370533832135	527291992776	127716390373	-157511440980
462864749544	-227377930873	-64841551553	-540118009722
-252096164567	40338785460	-392517422333	150378711503
-379060159050	-85623638578	142099084596	-30136606252
219965897463	332094413265	-50313200038	39432989746
417491060401	78019064451	-91686830790	266291220283
16983715243	-415249955017	-540419341509	-271216802774
233239771433	44247037301	-127630412948	35664968413
-315137845865	-30206810217	93929710461	501696367709
-91021395985	-102399873615	-122243938527	2915731520

-205945618586	-390886669155	264016563638	-65627828092
399042782347	249438949426	143237073411	257506968658
181314526267	67679263801	283262335825	-421551816518
-371185144349	106584128180	122774881332	563679656401
354845947357	-53519856100	67037024811	-100496195793
-86178118455	-1618225009	-716945792237	12407653604
-407620445626	-98230718289	-96673119251	361785683451
-40778157526	-186827434655	-99559843035	-285853603039
456054900399	-511535473597	240452208533	-436329582511
112663847219	-438881744026	-118986108060	-319053078398
216526790809	-511589919594	402334316047	22959858852
12280250476	-74942849746	-241809008109	393537851701
206431166193	213274283235	121889423959	558034008196
318223371023	221780777258	304150852533	-71062354991
580601888468	-390914975244	-74126845238	80018259333
-313285735009	315227577420	-238867945192	-87581251898
237113034855	-408222681176	-145987539697	-115220463315
306021122386	-536839289092	27282976366	-218996659784
-57015445319	100319030253	398367815287	-130883763171
-6115972458	-52014502640	-174167227289	-378855343126